

บทที่ 6

ผลการทดสอบ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ก็เพื่อที่จะศึกษาถึงผลการนำเอาเทคโนโลยีแบบออบเจกทีฟเลชันมาใช้กับดาต้าแวร์เฮ้าส์ ซึ่งเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเทคโนโลยีแบบออบเจกทีฟเลชันนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของดาต้าแวร์เฮ้าส์ได้ ซึ่งแวร์เฮ้าส์ส่วนใหญ่จะใช้ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุสัมพันธ์ และเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์นั้นจะสามารถแก้ปัญหาด้านข้อมูลโครงสร้างได้ดีกว่าการใช้ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์

ผลงานวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกนั้นจะอยู่ในบทที่ 4 ในเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลบนโอเปอเรชันนอล ดาต้าเบส เพื่อให้แวร์เฮ้าส์มีความสมบูรณ์ตามที่ต้องการ เวิร์เฮ้าส์ ดาต้าเบสนั้นยอมรับได้ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นระหว่างที่ทำการแปลงคิวรี ทำให้ต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ ส่วนที่สองเป็นการใช้งานจริงกับฐานข้อมูลซึ่งแสดงในบทที่ 5 ในระหว่างการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีแบบออบเจกทีฟเลชันนอลนั้น ได้มี ทำให้รู้ถึงประโยชน์สองอย่างของการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีแบบออบเจกทีฟเลชันก็คือ การแก้ปัญหาเรื่องข้อมูลประเภทโครงสร้าง และการแปลงคิวรีซึ่งจะกล่าวใน 6.1 และ 6.2 ตามลำดับ และปัญหาหายๆ ด้านเทคนิคของฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์จะกล่าวใน 6.3

6.1 การทำงานกับข้อมูลประเภทโครงสร้าง

ดาต้าแวร์เฮ้าส์นั้นจะเป็นอ่านเวลาไหลและจะเก็บเพียงข้อมูลที่เอาไว้เพื่อให้อ่านเท่านั้น ทูเปิลใหม่ที่ใส่เข้ามาส่วนมากจะใส่ไว้ที่แฟกเทเบิล แต่มีบางอันที่จะใส่ไว้ที่ไคเมนชัน เทเบิล ตัวอย่างที่น่าศึกษา คือ สมมุติว่ามีลูกค้าใหม่ต้องการที่จะซื้อรถ โดยทฤษฎีนั้นจะไม่มีการอัปเดตข้อมูลที่อยู่ในไคเมนชันอย่างแน่นอน ซึ่งไม่ทางที่จะเป็นจริงในโลกของจริง ในกรณีนี้สมมุติว่ารายได้ของลูกค้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในการซื้อรถครั้งถัดมา ถ้าข้อมูลประเภทโครงสร้างมีการแก้ปัญหาไม่ดี จะทำให้เกิดปัญหาในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้

มีหลายแนวทางที่ใช้แก้ปัญหาข้อมูลประเภทโครงสร้าง โดยวิธีเหล่านี้จะตั้งอยู่บนเทคโนโลยีแบบรีเลชัน ซึ่งได้รวบรวมไว้โดย Giovinnazzo 2000

- Record Overwriting

เป็นการเขียนข้อมูลใหม่ทับบนข้อมูลเก่าที่มีอยู่ วิธีนี้จะทำให้ข้อมูลเก่าที่มีอยู่หายไปอย่างถาวร เป็นการละเมิดอินทิกริตีของดาต้าแวร์เฮ้าส์ และจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้

- New Record Creation

จะมีการสร้างเรคคอร์ดใหม่ที่มีข้อมูลอัปเดตขึ้นในดาต้าแวร์เฮ้าส์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเก่า วิธีนี้จะไม่สามารถบอกถึงความสัมพันธ์กันระหว่างเรคคอร์ดใหม่และเรคคอร์ดเก่าได้ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้สูญเสียข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า

- Old/Current Fields

ใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดเมนชั้นของเรคคอร์ด ให้ข้อมูลทั้งเก่าและใหม่มีการปรับเข้าหากัน วิธีการนี้ค่อนข้างยุ่งยากตรงที่ต้องคาดเดาจำนวนครั้งที่ข้อมูลจะมีเกิดเปลี่ยนแปลง

- Record Versioning

จะมีการสร้างเรคคอร์ดขึ้นมาเพื่อใช้เก็บเวอร์ชันของข้อมูล เรคคอร์ดนี้จะเป็นคีย์หลักในโดเมนชั้น เรคคอร์ด แม้ว่าวิธีจะสามารถแก้ปัญหาได้ แต่จะมีความยุ่งยากในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแฟกเทเบิล และ โดเมนชั้น เทเบิล และทำให้การคิวรีข้อมูลยากมากขึ้นตาม

- Record Linking

เมื่อโดเมนชั้น เทเบิลมีการเปลี่ยนแปลง มีการสร้างเรคคอร์ดใหม่ขึ้น พร้อมคีย์หลัก และจะมีไคลแอน ไอดี อยู่ที่ฝั่งโอเปอเรชั่นนอล ซิสเต็ม ใช้ลิงก์กับเวอร์ชันของข้อมูลที่อยู่ในโดเมนชั้นเรคคอร์ด วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้กับฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์

งานวิจัยนี้ใช้เทคโนโลยีแบบออบเจกต์เลชันในการแก้ปัญหาด้านข้อมูลประเภทโครงสร้างในโดเมนชั้นต่าง ๆ มี 2 เทคนิคที่ในการแก้ปัญหา อันแรก การให้ข้อมูลประเภทโครงสร้างเก็บเป็นข้อมูลประเภท row type เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลแบบคอมโพสิตและแบบมัลติแวลูได้ อันที่สอง การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเวลาแบบอ้างอิงคล้ายกับเทมโพรอล ดาต้าเบส เพื่อใช้แสดงช่วงเวลาข้อมูลได้ถูกกระทำ ทั้งสองวิธีเป็นความสามารถเฉพาะในการแก้ปัญหามูลประเภทโครงสร้าง ซึ่งข้อดีที่ทำให้ทั้งสองวิธีดีกว่า 5 เทคนิคที่ใช้กับฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์นั้นก็คือ

- ข้อมูลในแต่ละเอนติตี้จะมีการจัดเก็บเพียงครั้งเดียวทำให้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ
- การทำดาต้า แมนิพูเลชันสามารถทำได้ง่ายและเร็วกว่า
- ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางแฟก เทเบิล

6.2 การเปลี่ยนแปลงของคำสั่งคิวรี

ดาต้าเคฟฟินิชัน และ ดาต้าแมนิพูเลชัน ของ ออบเจกต์เลชันนอล แวร์เฮ้าท์ ดาต้าเบส ได้กล่าวใน 5.1 และ 5.2 ของ บทที่ 5 แล้วซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ คำสั่งที่ใช้จะมีความซับซ้อนมากกว่า และจะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมีการใช้คำสั่งกับข้อมูลประเภทมัลติแวลู และประเภท คอมโพสิต

ในการสร้างไทป์ข้อมูล สร้างตาราง สร้างวิว จะมีการทำขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่ต้องทำการยุ่งเกี่ยวอีกถ้าโครงสร้างฐานข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นได้ยากมากในกรณีที่มีการออกแบบฐานข้อมูลอย่างดี การทำดาต้าแมนิพูเลชันนั้นจะทำจาก ทรานแซกชัน โปรเซสซิง ดาต้าเบส ไปยัง แวร์เฮ้าท์ดาต้าเบส ต้องมีการทำอย่างเป็นประจำโดยซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

6.3 ปัญหาของฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์

แม้ว่าฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์จะมีข้อดีกว่าฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ในการสร้างดาต้า แวร์ เข้าที่ก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่ง คือ ขาดมาตรฐาน ถึงแม้ว่าฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์จะมีให้ใช้ได้หลายปีแล้ว แต่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล SQL3 นั้นยังไม่มีความแน่นอน ผู้ผลิตซอฟต์แวร์แต่ละรายใช้มาตรฐานของภาษาของแต่ละราย ซึ่งแต่ละรายมีระเอียดของภาษาที่ไม่เหมือนกัน แม้ว่าผู้ผลิตแต่ละรายจะมีแนวความคิดเดียวกัน

ปัญหาที่สองนั้นคือการไม่มาตรฐานของคุณลักษณะของออบเจ็กต์ ผู้ผลิตแต่ละรายแก้ปัญหาผิดพลาดไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นการยากที่จะใช้ฐานข้อมูลข้ามผลิตภัณฑ์

ปัญหาที่กล่าวมาจะได้รับการแก้ไขอีกไม่นาน เมื่อมีการออกมาตราฐานของฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์